

應用Python輔助音響自動校正響度的工具

研究動機

因受Windows系統更新所擾，系統更新後，所有參數皆會被還原，而手動校正不僅耗時、擾鄰且不准確。為了應對這些麻煩便有了最初的製作動機。

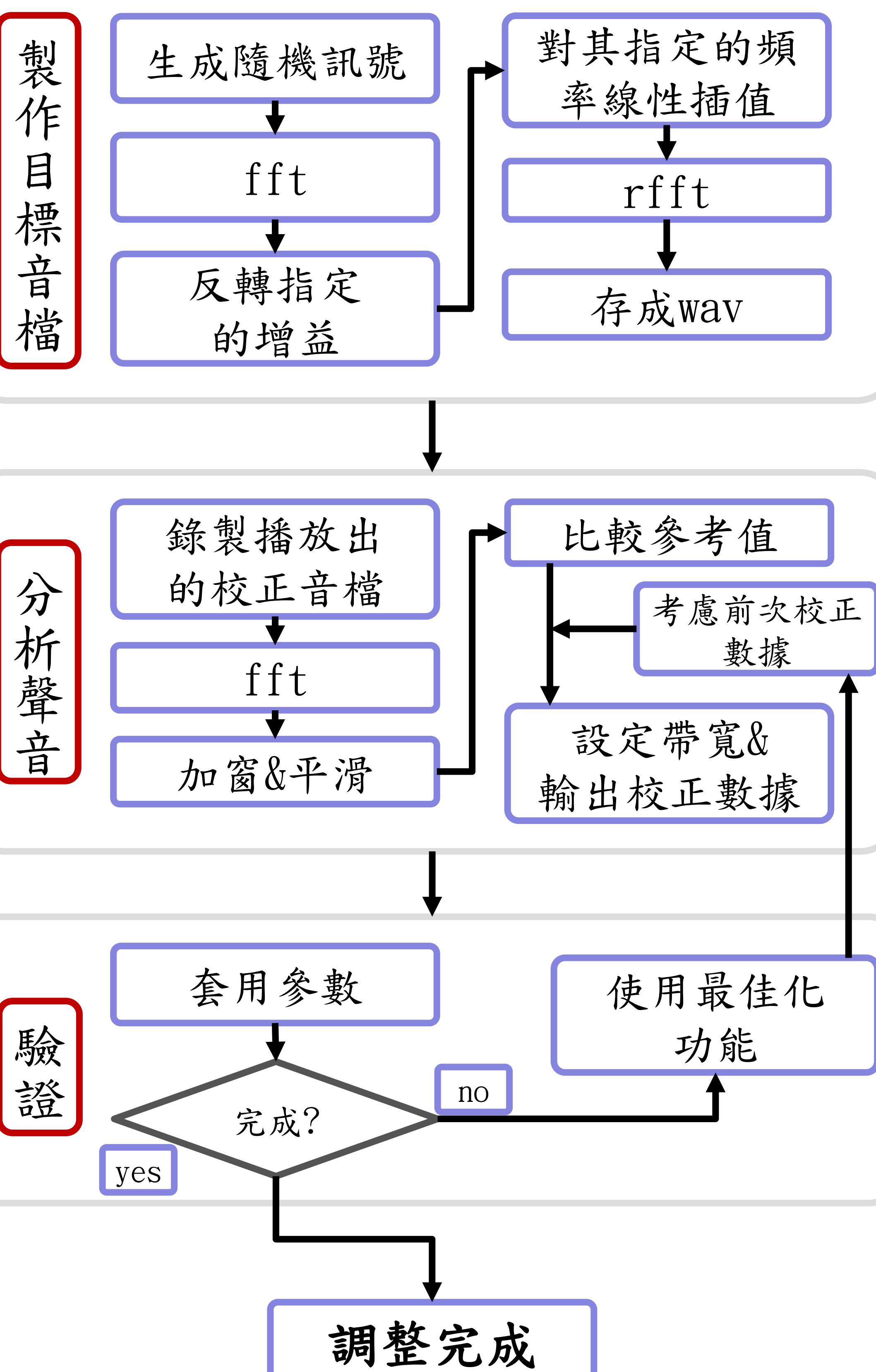
運作原理

假設音響系統為理想線性系統，藉由比較設計過的音檔與目標的差距即可獲得校正數據，再透過迭代考慮非線性的現象以逼近目標。

使用設備

- 三吋音響
- 加了運算放大器的家用麥克風

研究方式



設計目標

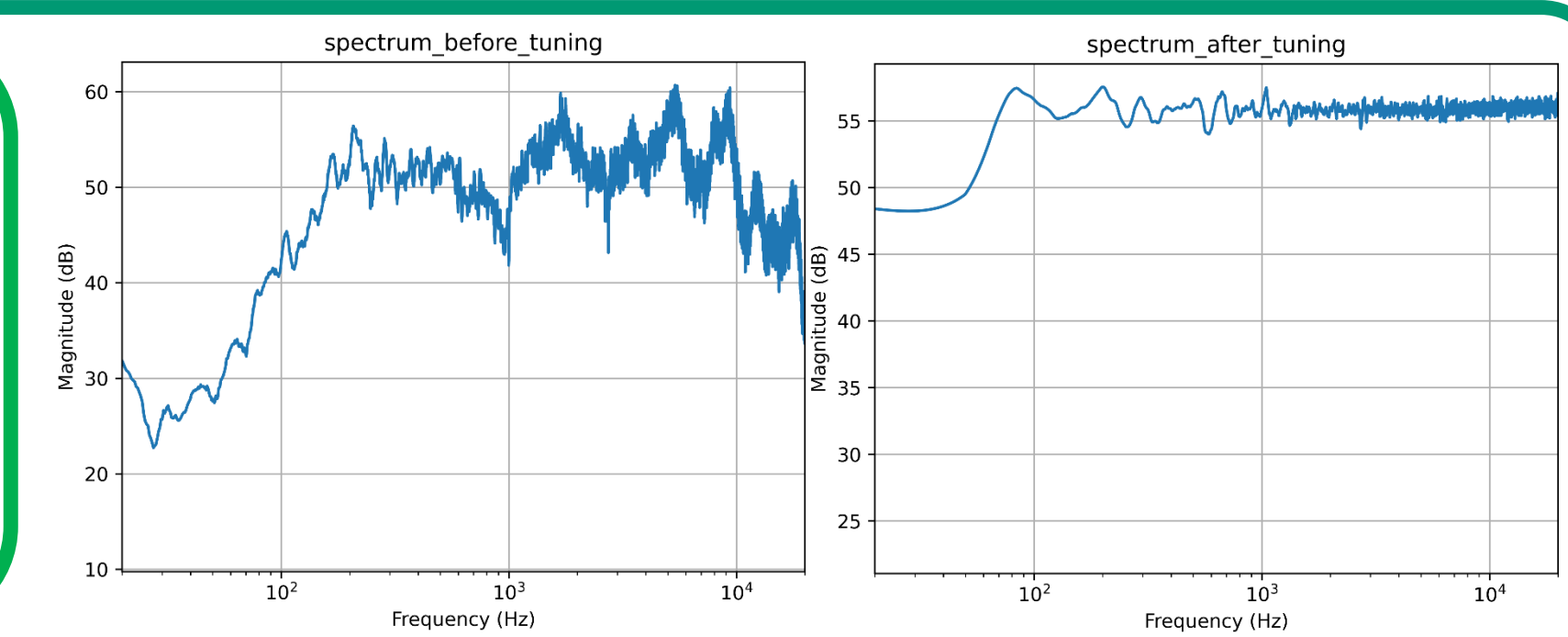
作為設計給普通人使用的工具，能使用日常家用的麥克風，以最快速最簡單的方式獲得盡可能精準的校正



結果討論

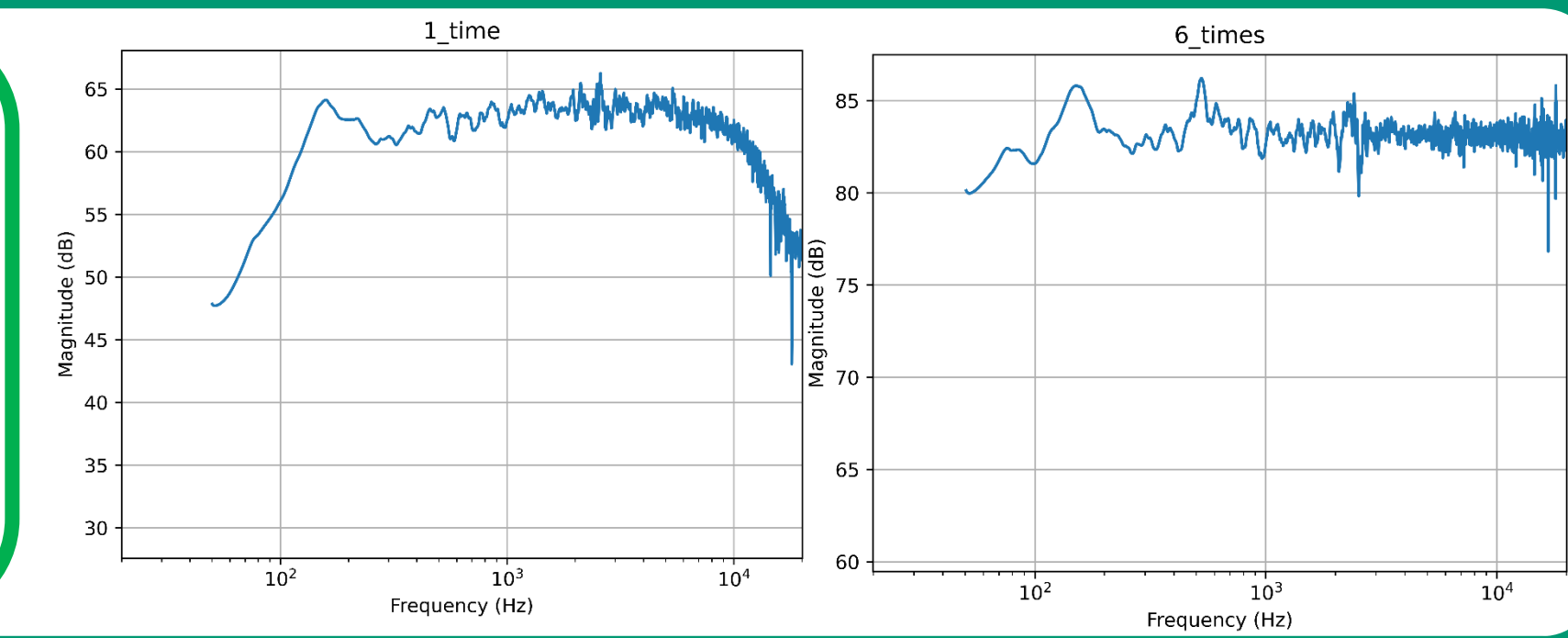
校正能力

左圖為使用白噪音測量出的音響頻譜，右圖為使用白噪音校正後的結果。
可看出在理想狀況下能達成校正目標。



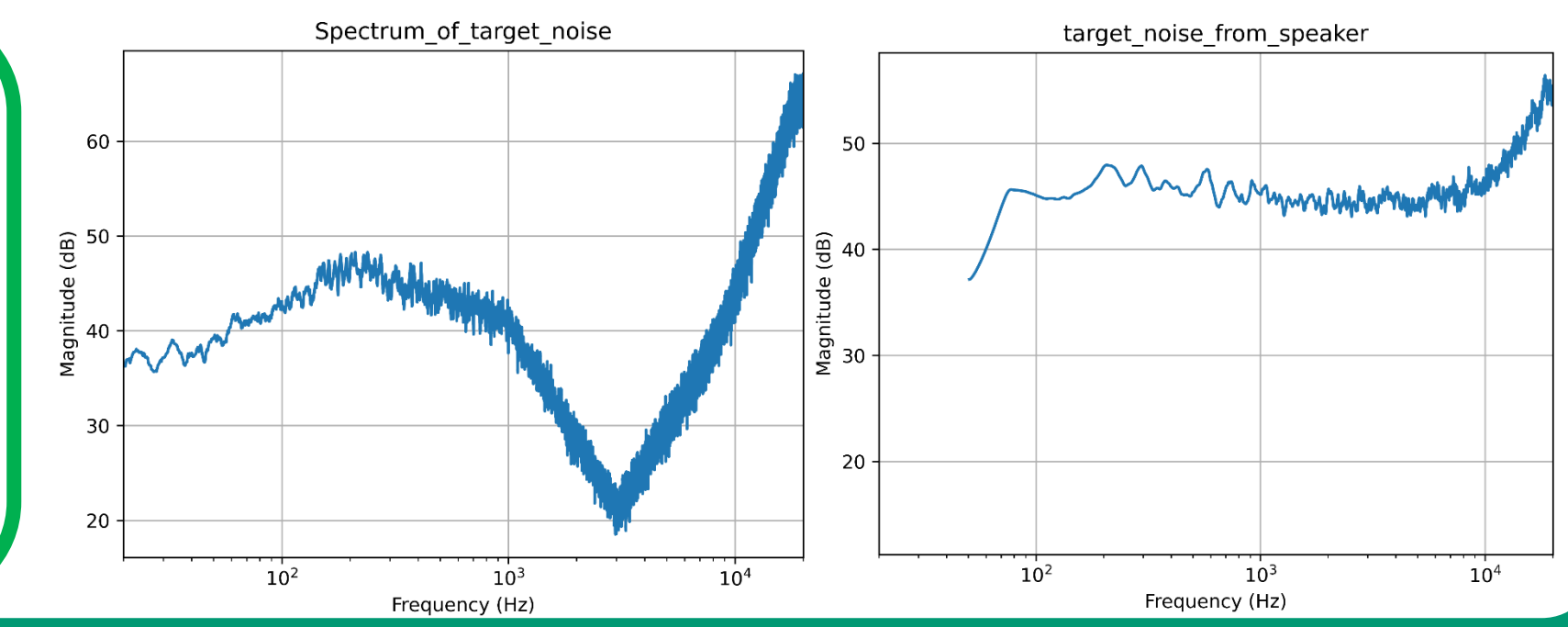
最佳化

左圖為故意套用錯誤的校正檔案出來的頻譜，右圖為多次迭代後的成果。
即使在第一次的校正不理想，也可以在迭代後靠近原本的目標。



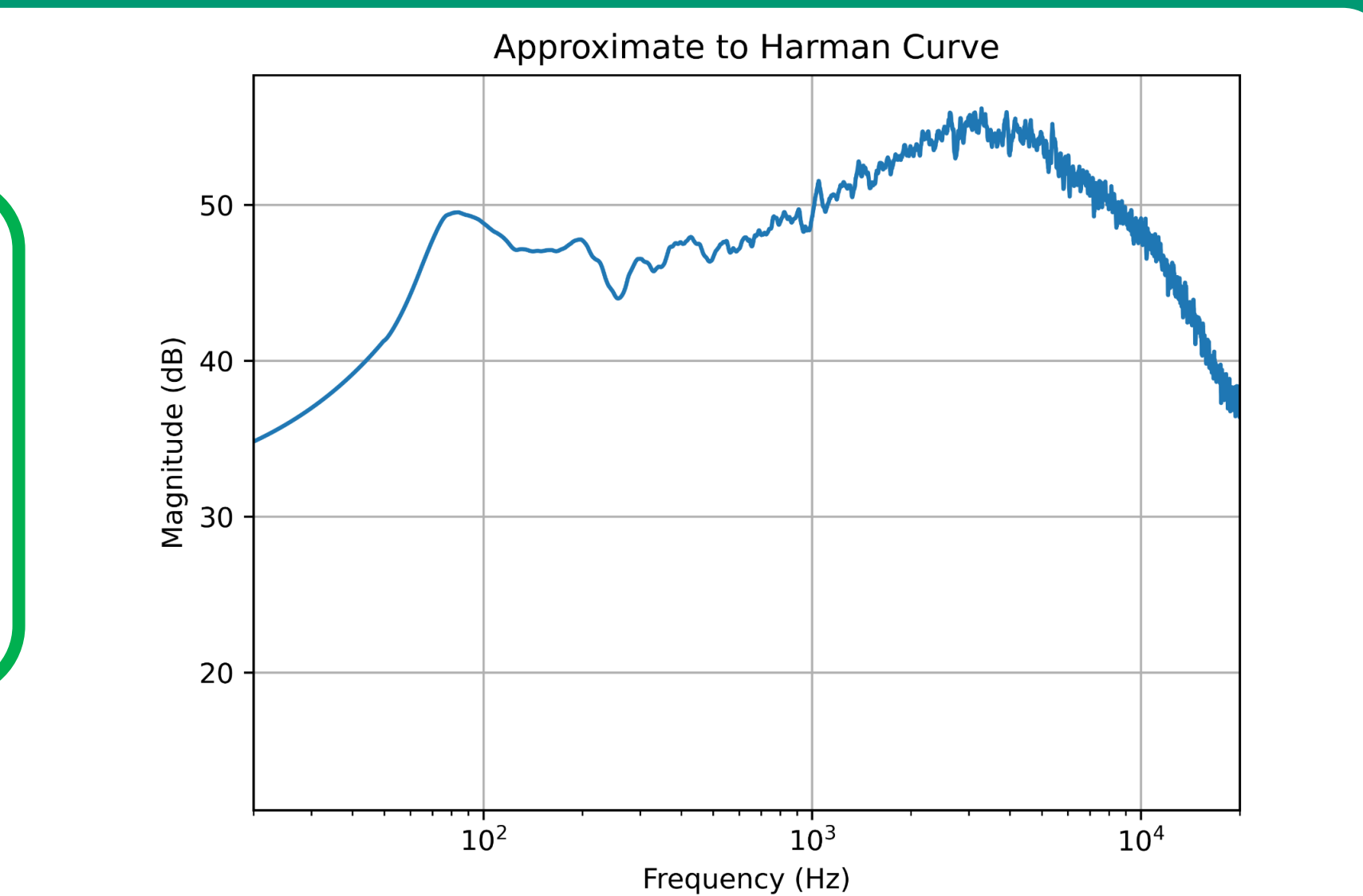
使用限制

左圖為以哈曼曲線(Harman Curve)調整的校正音檔傅立葉轉換後的結果，右圖為經本系統以白噪音校正後撥放該音檔的結果。
可發現噪音的形式並不能很好的讓音響表現出想要的相對關係。



調整心得

該圖為使用上述的哈曼曲線校正音檔調整而來。即使不能一步到位，但仍能為後續的調整提供一定的良好的基礎。

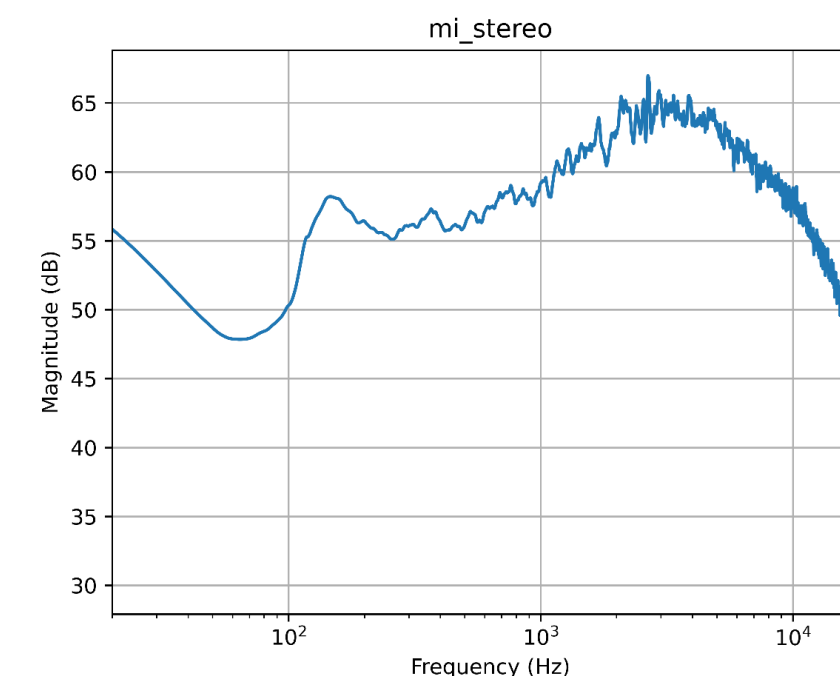


結論

該系統已完成預設的最基礎目標「快速調整」，雖然不能單靠指定增益就直接生成完美對應的校正數據，但也能提供不錯的基礎讓後續流程更加簡便。

然而完整量測一套音響系統的特性遠遠不止於此，還須包含近遠場，測試環境，量測角度等等。所以本系統對於音響系統的調整尚十分粗淺，只能在軸上做近場量測，實際聆聽結果的好壞更多取決於音響系統的性能。若本身性能不佳，即使能試出良好的結果，實際聆聽也不甚理想。

右圖為對小米藍芽音響的調整結果。即使有跟前述圖片有相近的曲線，但實際聆聽感受尚待改進



未來展望

下一步會著重於程式的易用性與增加介面。

有測試過將噪音用掃頻取代，初步測試發現它能完整的反映出指定的增益關係。也許能將噪音的訊號形式改為掃頻提高易用性。